

2024 [심계내과학2] [윤종민] 써머리 보는 법

☞ 써머리 보는 법 ☞

- **빨간색**: 교수님께서 강조하신 내용
- **파란색**, 표에서 **파란색 배경**: 교수님께서 덧붙여서 설명하신 내용
- 회색: 참고만 하면 되는 내용
- 하늘색형광펜☆: 기출(에서 언급한 내용)
- **볼드**, 밑줄, **노란색형광펜**: 단순히 가독성을 위해 썸부가 표시한 것

감각과 감각장애

1. 감각

- **기능:** 개체에 가해진 자극을 뇌로 전달 & 특성을 파악하는 과정
- **구분:** 특수감각/일반감각 or 체성감각/내장감각/특수감각으로 구분
 - └ 특수감각: 시각, 미각, 청각, 후각 등 특수한 기관에서만 느끼는 감각
 - └ 일반감각: 가벼운 촉각, 압력감각, 진동감각, 고유감각, 통각, 온도감각

[일반감각]

	의미(혹은 검사)	특징
가벼운 촉각	• 예민한 기계적 자극을 인식, 정확한 위치 파악 ↳ 촉각을 통하여 두점감각인식, 입체감각인식, 피부그림감각 가능 └ 두점감각인식: 피부에 가해진 한 점 or 두 점을 구분할 수 있는 능력 └ 입체감각인식: 촉각만으로 사물의 크기, 모양, 질감, 무게 등을 인식하는 능력 (눈을 참고) └ 피부그림감각: 피부에 쓰는 글자가 숫자를 인식하는 능력 ex) 눈을 감은 상태로 손에 3이 써지면 이를 인식	└ 이 둘은 가벼운 촉각 경로와 기억이 정상이어야 가능
압력감각	• 뭉툭한 물체로 피부를 꼭 누르거나 피하구조나 근육을 짚으로써 검사	
진동감각	• 소리굽쇠^{튜닝포크}를 이용하여 검사 └ 고주파의 진동감각: 심부조직^{피하결합조직}, 뼈막, 근육으로부터 오는 신경로가 온전해야 느낄 수 있음 └ 저주파의 소리굽쇠의 진동: 가벼운 촉각경로와 관련	
	구분	특징
고유감각	└ 사지의 위치 또는 자세감각: 신체 골격 부분의 위치를 인식함 └ 운동감각: 신체 골격 부분의 능동적인 운동 또는 수동적인 운동을 느낌	ex) 눈감고도 밥먹고, 손가락을 내려놓을 수 있음
통각	└ 빠른 통각: 날카롭고 찌르는 듯한 통증, 가해진 위치를 파악할 수 있음 └ 느린 통각: 무디고 화끈거리는 통증, 주변으로 퍼져나가는 통증 (국소적 X)	* 느린 통각: 조직 손상에 의해 발생함
온도감각	└ 온자극에 대한 온각 └ 냉자극에 대한 냉각	* 오랫동안 같은 온도에 자극되면 순응이 일어나 온도감각이 소실됨

[감각 전달 경로] - ★ 외우기 ★

통각 및 온도감각 ★		척수시상로
촉각	단순 촉각	척수시상로
	분별성 촉각	후주로
심부감각 ★	의식적	후주로
	무의식적	배측 및 복측 척수소뇌로

- ✓ 감각이 어떤 경로로 주행하는지, 병변이 어디를 침범했는지에 따라
 - ⇒ 문제가 동측 or 반대측에 나타남
- ex) 척수시상로가 교차하기 이전에 병변 = 동측에 문제
교차한 후에 병변 = 반대측에 문제

2. 감각장애

1) 양상 ① 감각 과민 - 심한 통증으로 인식

② 감각 저하 및 소실

③ 이상감각 - 감각 자극이 없는데 있다고 느낌 ex) 얼굴로 벌레가 기어가는 것 같다

2) 검사 - 일차적으로 아래 도구를 사용하여 양측 비교 + 식별력 검사

- 핀 - 찔러서 통증을 제대로 느끼는지 확인
- 깃털 - 붓과 같은 것으로 가벼운 터치용
- 소리굽쇠(진동 잘 느끼는지)
- 찬 or 따뜻한 물 든 시험관

★ 감각은 **양측 비교**가 가장 중요 (기본적)
+ 근위부와 원위부를 비교할 수도 있음
(ex - 팔 근위부(손) vs 원위부)

3) 분류 - 표재감각장애 / 심부감각장애(의식할 수 있는 or 없는) / 감각 해리

[표재감각장애]

- 정의: **촉각, 통각, 온도감각이 장애**를 받은 경우
- 기전: 1차 감각신경세포 or 척수 앞 백색질 기둥 & 연수 뒤 외측을 통과하는 외측척수신상의 장애
- 질병: 척수공동증, 앞척수동맥폐쇄증, **발렌버그증후군**, 말초신경병증 등에서 대표적으로 나타남

분류 (어느 부분이 손상되었냐에 따라)

	① 말초신경성 감각장애	② 척수분절 및 후근 손상에 의한 감각장애	③ 대뇌 및 뇌간성 감각장애
양상	말초신경 or 신경총 손상으로 인한	┌ 체간에서 - 띠 모양(피부분절처럼) └ 사지에서 - 축 방향을 따라 가늘고 긴 줄기 상태로 출현	반신의 감각장애를 보이는 경우가 많음
특징	[감각 결핍] 각 말초신경 분포 영역이 인접한 말초신경에 의해 함께 지배받는 것 (이런 게 있다는 것 정도만 알아두기)	[피부분절] 하나의 척수신경에서 나와 감각 섬유에 의해 지배되는 피부 감각 분포 구역 - 척수장애 level을 알 때 중요한 개념!! ex) T9까지 검사 반응 없고, T10에서 반응 = T10부터는 정상을 의미함	• 편측성의 감각둔마, 감각상실에서 는 중심선에 가까워짐에 따라 점차 증상 정도 약화 (중심선에서 좌우의 감각 섬유는 2~5cm 정도 서로 겹쳐있기 때문) • 정신성인 것(히스테리 등)에서는 중심선 부위의 감각장애가 늘어나 고, 정중부와 명확한 경계를 보임

cf) 신경학적 감각장애와 다른 양상의 감각장애를 보인다면? (이유가 설명되지 않는 이상한 감각장애일 때)

① 히스테리 - 정신적인 것

② 의사가 모르는 질환으로 인한 것일 수도 있음 - 내가 모르는 다양한 질환이 원인이 되어 감각장애가 나타날 수 있음을 항상 염두

[심부감각장애]

	① 의식할 수 "있는" 심부감각장애	② 의식할 수 "없는" 심부감각장애
정의	위치각, 진동각에 이상이 있는 경우	체간 근육의 운동 조절이 불가능해져 몸이 휘청거리려 취한 것 같은 상태가 된 경우
특징	• 위치각을 느끼지 X → 자세 제어 불가 → 서 있어도 휘청거리게 되어 운동실조 발생 (팔/다리에 힘은 있으나 제대로 쓰지를 못해 휘청거리는st) cf) 운동실조: 소뇌의 장애로도 발생 가능	• 골격근 길이를 아는 근방추에서 정보가 소뇌로 전달 → 이 감각은 운동 조절에 매우 중요하지만 이게 되지 않아 발생

[감각 해리] - 해리성 감각장애

- 정의: 표재 감각 & 의식할 수 있는 심부감각 중 **한쪽만이 장애**

- 종류

- ▮ 표재 감각만 장애: 척수시상로, 척수의 후각, 중심회백질, 앞척수동맥폐쇄증의 병변

- ▮ 의식할 수 있는 심부감각만 장애: 척수 후각의 병변

- 그 외

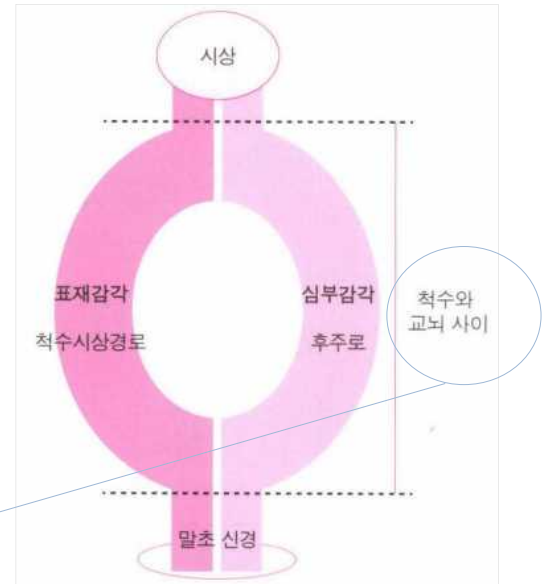
- ▮ 중심관 부분의 병변: 양측성으로 출현 (ex - 척수공동증)

→ central canal 쪽 병변

= 양측에서 오는 신경에 영향을 줌

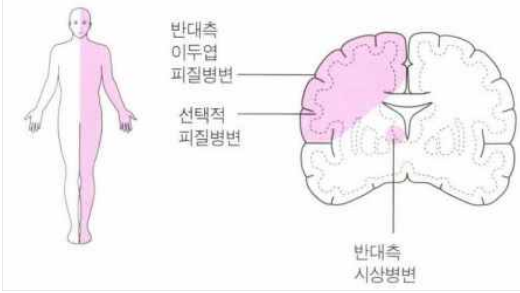
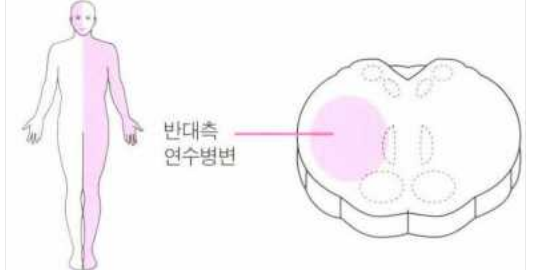
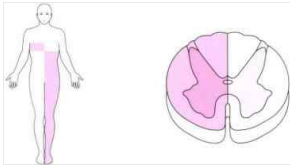
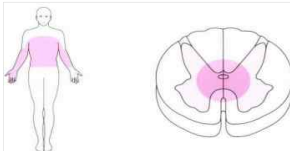
- ▮ 후각, 후각의 병변: 일측성인 것이 많음

* 척수와 교뇌 사이에서 표재감각은 척수시상경로, 심부감각은 후주로를 통해 전달되므로 감각해리가 발생할 수 있음



cf) 시상 or 말초신경에 문제 有 → 감각해리 X

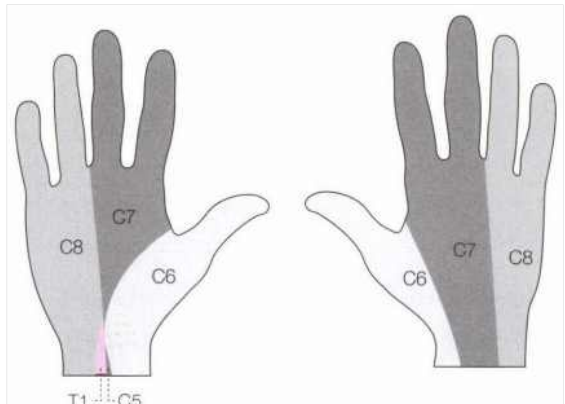
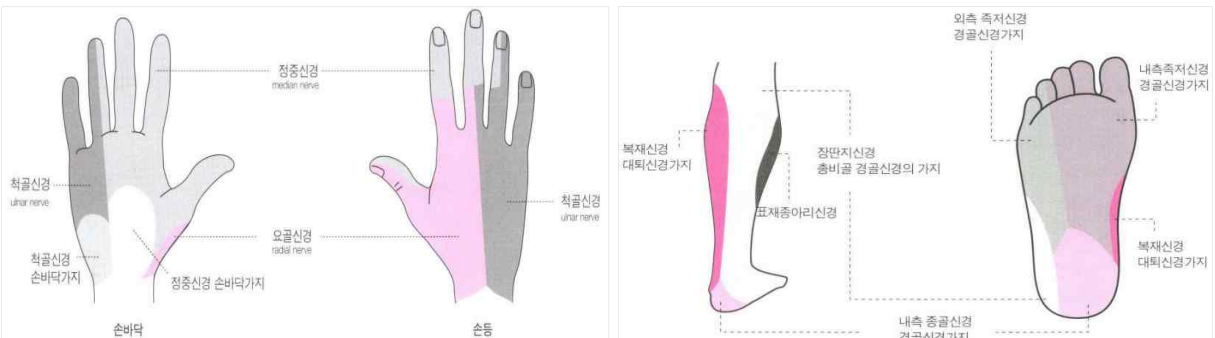
3. 감각장애의 임상적 소견

	임상 양상	특징
대뇌피질의 장애	• 감각 무관심 또는 지각의 경쟁 현상 : 신체의 상응하는 두 점을 각기 따로 자극하면 정상적으로 인지하나, 양측을 동시에 자극할 경우 단지 침범받지 않은 두정엽의 동측 자극만 인식 ⇒ 분별성 감각기능의 장애가 뚜렷한 것	• 시각으로 물건 확인은 가능하나 촉각으로 물건을 인지하지 못하는 감각장애 • 안면, 상지, 체간, 하지 등 특정 선택 부위만 감각 이상이 생긴다면 특정부 위의 대뇌피질의 일부에서 장애가 발생한 것일 수 있음
시상장애	• 시상증후군이 나타나기 쉬움 : 반대측의 자발 통증과 편측 무감각 자발 통증 지속적 or 발작적 	• 과민반응 (단순한 터치도 통증으로 인식함) ex) 아주 가벼운 자극에도 불쾌감, 자주 불로 지지는 듯한 작열통 • 안면부, 상지부, 체간부, 하지부의 모든 감각이 소실된 경우가 많음 • 중추성 동통 → 무감각 부위 통증 : 지각 저하가 있는 부위에 견딜 수 없는 동통 동반
뇌간의 병변	• 동측 안면에 자각 소실 & 반대측 안면부를 제외한 전체 체부에 지각이상 ex) 우측 교뇌 장애 시 : 좌측 상하지의 모든 감각장애, 입과 코 주위를 제외하고 우측 안면 부위의 통증 감각, 온도감각이 소실됨	 [그림 2-14] 뇌간 장애시 교차성 감각장애
∴ ▢ 시상장애: 반대측 전신 ↳ 뇌간 장애 시 교차성 감각장애: 동측 안면부, 반대측 안면부 제외한 전체		
척수의 병변	① 척수시상으로 병변	통증 인지 소실, 온도감각 소실 등의 증상이 뚜렷 → 피부 차고, 온도감각이 소실되어 화상을 잘 입거나 ex) 햇팩이 뜨겁더라도 그렇다고 인식 못함 관절이 붓고 모양이 변하게 되는 경우 多
	② 후주로 병변	주로 분별성 감각의 소실이 뚜렷 → 두점분별능력, 입체인지불능, 감각성실조증의 임상증상이 흔히 관찰됨
	③ Brown-sequard 병변	몇 개의 신체 부위에서 모든 종류의 감각이 손실 ex) 척수의 우측에서 병변이 발생한 경우 : 신경분절 이하 ▢ 우측에서는 운동과 심부감각 소실 (↓감각해리) ↳ 좌측에서는 표재감각은 소실되지만 심부감각은 정상 ↳ 운동신경은 정상 
	④ 중심부 척수 병변	• 한정된 부위의 온도감각과 통각 중 표재감각에서 장애 → 양쪽 pain, temperature가 모두 문제 • 심부감각과 분별성 감각은 유지 

※참고※ 척수손상에 따른 감각장애 - 이런 패턴이 있다 정도만 이해해두기

이하분절	해당분절	해당분절	이하분절
Rt 표재감각 있음	Rt 표재감각 없음	Lt 표재감각 없음	Lt 표재감각 있음
Rt 심부감각 없음	Rt 심부감각 없음	Lt 심부감각 없음	Lt 심부감각 없음
	Rt 운동신경 있음	Lt 운동신경 있음	
Rt 표재감각 없음	Rt 표재감각 없음	Lt 표재감각 없음	Lt 표재감각 있음
Rt 심부감각 있음	Rt 심부감각 있음	Lt 심부감각 없음	Lt 심부감각 없음
	Rt 운동신경 있음	Lt 운동신경 없음	
Rt 표재감각 있음	Rt 표재감각 없음	Lt 표재감각 없음	Lt 표재감각 있음
Rt 심부감각 있음	Rt 심부감각 있음	Lt 심부감각 있음	Lt 심부감각 있음
	Rt 운동신경 있음	Lt 운동신경 있음	
Rt 표재감각 없음	Rt 표재감각 없음	Lt 표재감각 없음	Lt 표재감각 없음
Rt 심부감각 있음	Rt 심부감각 있음	Lt 심부감각 있음	Lt 심부감각 있음
	Rt 운동신경 없음	Lt 운동신경 없음	

척수공통증은
크기에 따라
증상 차이 있음

	임상 양상	
척수후근장애	- 각 신경절에 일치하여 표재감각, 심부감각 모두 장애 - 운동장애 X (척수전근이 침범되지 않으므로) - 피부분절에 일치하는 지각장애를 보임	 [그림2-18] 손바닥과 손등에서 경추신경의 피부분절
말초신경장애	장애 받은 말초신경의 분포영역에서 전반적인 감각 이상을 보임	 [그림2-19] 손바닥과 손등에서 요골·정중·척골신경의 피부분절 [그림2-20] 종아리와 발바닥의 피부분절
히스테리	- 감각장애의 범위가 해부학적인 신경분포에 일치하지 않는 경우가 많음 - ex) 한쪽 손이나 발에 장갑 모양, 양말 모양으로 나타나는 경우 - 팔의 중간 정도, 혹은 무릎에서 아래로 경계가 선명한 감각상실이 나타나는 경우도 있음	

교수님 ㄹ) ㉠ 해부/신경에 문제가 있다 → 이러이러한 질환/증상이 나타난다 (O)

㉡ 이러이러한 증상/질환이 나타난다 → 그러니까 해부/신경에 문제가 있다 (X)

↳ ㉡번의 경우는 항상 성립하지는 않는다는 것을 의미함

ex) 위암으로 인한 위의 상당 부위 제거 → 특정 비타민이 부족해지고 이로 인한 감각장애가 발생할 수 있음
(즉, 감각장애라고 해서 항상 신경 문제는 아니며, 내가(의사가) 모르는 질환으로 인한 감각장애일 수 있으니 원인을 모른다고 해서 항상 히스테리적인 이유는 아님)

운동마비

교수님 曰) 마비는 정도가 다를 뿐 조금만 있어도 마비임

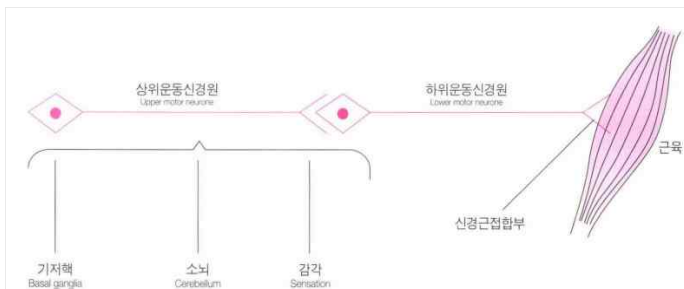
→ 경미한 경우는 환자도, 의사도 잘 모를 수 있으니 체크해보기 ⇒ **좌우비교는 필수 !!!**

+) 왼손잡이, 오른손잡이, 나이, 개인차가 있음을 염두

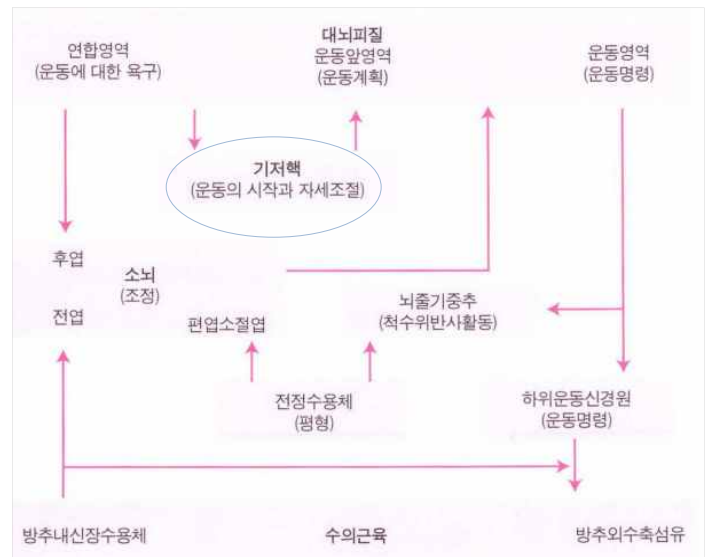
1. 운동계의 구성

- 정상적인 운동을 하는데 필요한 신경세포, 신경로로 이루어짐
- 구분:** 상위운동신경원, 하위운동신경원, 신경근접합부, 근육

* 운동계의 상호연결은 참고하기(기저핵의 역할 정도)



[그림2-21] 운동 경로



[그림2-22] 운동계의 상호연결

	상위운동신경원	하위운동신경원
정의	척수 운동신경섬유 이전 까지	척수 운동신경섬유 이하
역할	추체로, 추체외로의 적절한 협동으로 운동을 수행 ① 대뇌피질 - 운동을 수행하기 위한 생각/욕구 생김 - 흥분파가 나와 기저핵과 소뇌에 전달 ② 기저핵 - 수의운동, 자세 유지에 관여 ③ 소뇌 - 운동의 조정계획을 조절 - 기저핵과 소뇌는 대뇌피질의 운동앞영역에 영향 ④ 추체로 - 운동앞영역과 운동영역에서 출발 - 하위운동신경원에 피질명령을 전달	수의근육의 수축 단위에 명령을 전해 운동을 일어나게 - 운동 실행되는 동안 근수용체는 운동 미세조정을 위해 계속 하위운동신경원&소뇌에 정보를 보냄 - 미세조정은 하위운동신경원에 영향을 미치는 운동피질, 뇌간 운동중추, 소뇌의 연결을 통해 일어남 ⇒ 정상적인 수의운동이 일어나기 위해서는 이들 모두가 제대로 작동해야 함

2. 운동장애의 주요 증상

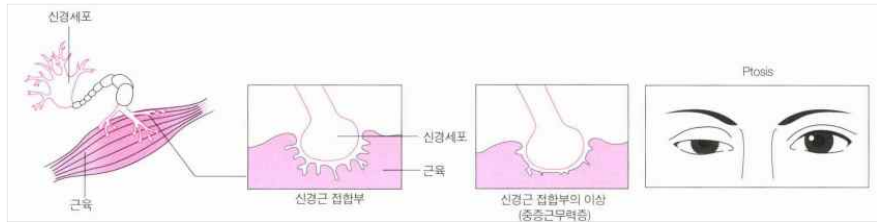
- 근력 약화, 운동의 부조화(근력은 감소 + 제대로 쓰지 못함), 근 긴장도의 변화
- 상위/하위운동신경원, 신경근접합부, 근육의 장애: **근력 무력 or 마비**
- 소뇌, 기저핵, 감각기능의 장애: 마비X, **근육강직, 운동 느낌, 서투른 동작, 불수의적인 운동 (ex-무도병)**

* 운동마비는 일과성허혈발작, 주기성 사지마비 등 일과성인 경우와 지속적인 경우로 나뉨

3. 원인에 따른 운동마비

[상위/하위운동신경원, 신경근접합부, 근육의 장애]

* 상위/하위운동신경원을 구분하는 게 가장 중요!

		임상 양상	
상위운동신경원장애	① 추체외로 질환	* 주로 이상 운동	
			파킨슨증 무도무정위운동
		공통점	근무력 X
		차이점 ☆	• 안정 시 떨림 (tremor) • 행동 느려짐 (운동완서, bradykinesia) • 뻣뻣해짐 (경직, rigidity) • 잘 넘어짐 (자세불안정성, postural instability) • 무도증 • 자세 이상 • 불수의적 운동
	② 추체로 질환	* 주로 운동마비 - 중풍, 뇌종양, 진행성구마비	
	<추체외로증상 vs 추체로 증상> ☆		
		추체외로 증상	추체로 증상
	근긴장	spasticity ↑	rigidity ↑
		ex) spasticity: 팔을 펴려고 할 때 한번 저항이 걸렸다가 천천히 푸욱 펴짐 rigidity: 팔을 펴려고 할 때 계속 저항이 걸림 (강직)	
	반사	심부반사	항진
표재반사		소실 및 저하	정상
병적반사		있음	없음
* 심부반사 예시: 바빈스키 * 병적반사 예시: 무릎이 굽혀진 상태인데 무릎을 치면 툭 하고 무릎이 펴지는 것			
운동장애		강직성 마비	이상 운동
하위운동신경원장애		• 척수성 진행성 근위축증, 추간판탈출증, 핵하성병변, 말초신경병변 등	
신경근접합부장애		• 중증근무력증	
		• 무력감 & 피로 有 (근육 이상은 X) 반복 동작 시 급격하게 운동장애 (처음할 때는 괜찮지만 몇 번 하면 점점 안 됨) 항콜린에스트라제에 대한 양성반응	
		• 근육 침범: 동안신경 관련 근육들이 침범 = 안검하수, 복시 cf) 동안신경이 문제가 되어 안검하수가 나타날 수도 있지만 꼭 원인을 찾아낼 수 있는 건 아님을 꼭 감안하기	
		• 연수 관련 근육들의 빈발적인 침범: 구음장애, 연하장애	
			
근육의 장애		• 진행성 근육퇴행 위축, 다발성근염, 근긴장성 퇴행위축, 근디스트로피 등	

[표2-5] 장애 부위와 징후

상위/하위운동신경원 비교가 가장 중요 (가능하면 신경근접합부장애까지도)

	상위운동신경원	하위운동신경원	신경근접합부	근질환
근긴장 ☆	강직	이완	피로 시 저하	일반적으로 저하
심부반사 ☆	항진	저하	정상, 피로 시 저하	저하
표재반사	저하	저하	정상, 피로 시 저하	저하
병적반사 ☆	있음	없음	없음	없음
근위축	- 폐용성 위축 ¹⁾	+ 원위근 현저 ²⁾	없음	+ 근위근 현저
섬유속성연축 (근육떨림)	없음	있음	없음	없음
근력	저하	저하	정상, 피로 시 저하	저하
creatine kinase	정상	정상	정상	상승
example	중풍	추간판탈출증	중증근무력증	근디스트로피

¹⁾ 근위축이 없는데 사용하지 못해서 생기는 위축²⁾ 원위근 현저: 하지 힘빠짐 (근위축 有)

[소뇌, 기저핵, 감각기능의 장애]

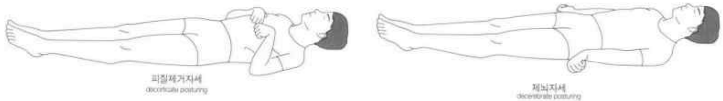
	증상	특징		근무력
소뇌기능장애	• 근육 운동 부조화	• 신경학적 장애 : 병소의 같은 부위에서 안구진탕, 소뇌성 구음장애, 실조증, 운동조정곤란, 소뇌성보행, 기도성진전, 반동현상, 길항운동 반복불능증		X
대뇌기저핵 장애	• 파킨슨증 or 무도무정위증후군 (일반적으로 비대칭)	• 병소가 대뇌기저핵에 있으면 반대측에 장애		
감각 소실	• 보행장애 • 서투른동작 (정교한 운동장애, 불균형)	• 부분적 보상작용이 있을 수도 있음 (시각에 의한 행동교정) • 주로 위치감각소실 간혹 촉감 소실 • 질환 부위에 따라 구분할 수 있음		X
		질환 부위	특징	
		말초신경	고유감각을 못 느낌 (고유감각: 사지의 위치감각 + 운동감각)	
		대뇌반구	사지 위치감각 소실	

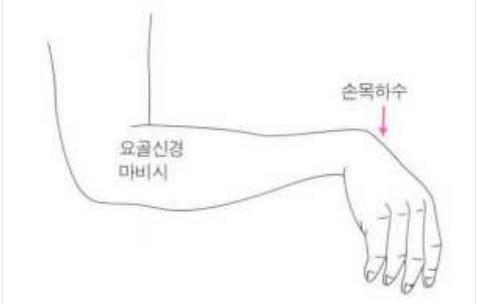
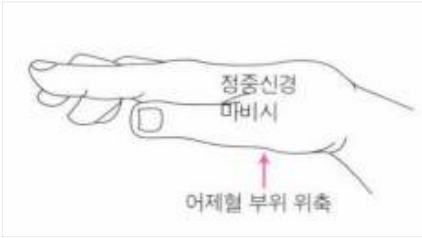
[그 외 - 정신성 운동장애, 운동장애]

	임상 양상	특징
정신성 운동장애	• 형태가 다양함: 탈력감 ~ 완전마비 └ 운동계장애, 병적반사, 방광직장장애 -> 이견 X └ 근육군 침범, 일부 근육 마비 -> 이견 적게 나타남	• 보행이 기묘함 • 약물 등으로 의식이 몽롱한 경우 마비된 근육을 움직임
운동장애	• 운동장애 → 근긴장 이상 = 진성마비 (X) 운동부전 (O) ex) 파킨슨 병	<구분> └ 중추성 운동장애: 긴장성 마비 ex) 힘은 없는데 tone은 증가 (계속 굽히고 있는 것) └ 말초성 신경마비: 이완성 마비 ex) 힘이 떨어지는 것 (축 퍼지는 것)

4. 운동마비 부위에 따른 구분

- 구분: 단일/반신/양측(하반신)/사지 마비
- 신경: 주로 요골신경, 정중신경, 척골신경, 비골신경, 경골신경에 마비

	증상 (+원인)	구분									
단일마비 monoplegia	• 한쪽 상지 or 하지만 마비 	• 근위축 여부 ┐ 有: 대뇌피질 특정부위에 장애 혈관장애 or 종양이 원인 └ 無: 원인질환 다양 척수전각 or 전근 or 말초신경 등이 원인									
반신마비 (편마비) hemiplegia	• 신체 한쪽 상하지 동시에 마비 * 원인: 대부분 뇌혈관 장애로 인한 피질척수로 기능 이상  <↓ 교대성 반신마비>	• 장애 부위에 따라 <table> <tr> <th>장애 부위</th><th>이름</th><th>특징</th></tr> <tr> <td>뇌간</td><td>교대성 반신마비</td><td>한쪽 반신마비 + 다른쪽 뇌신경마비</td></tr> <tr> <td>연수추체교차부</td><td>교차성 반신마비</td><td>한쪽 상지마비 + 다른쪽 하지마비</td></tr> </table>	장애 부위	이름	특징	뇌간	교대성 반신마비	한쪽 반신마비 + 다른쪽 뇌신경마비	연수추체교차부	교차성 반신마비	한쪽 상지마비 + 다른쪽 하지마비
장애 부위	이름	특징									
뇌간	교대성 반신마비	한쪽 반신마비 + 다른쪽 뇌신경마비									
연수추체교차부	교차성 반신마비	한쪽 상지마비 + 다른쪽 하지마비									
양측마비 paraplegia	• 양측의 마비 * 원인: 대부분 척수장애 	• 장애 운동신경원에 따라 ┐ 상위운동신경원장애: 강직 양측마비 └ 하위운동신경원장애: 이완 양측마비 - cf) 척수장애에서는 일반적으로) 상위운동신경원장애(강직 양측마비)를 일으키지만 급성기에는) 척수 shock를 수반하기 때문에 이완 양측마비를 보임									
사지마비 quadriplegia	• 사지 모두 운동 장애 	<table> <tr> <th>장애</th><th>이름</th><th>특징</th></tr> <tr> <td>양측 대뇌반구 광범위 장애</td><td>피질제거자세</td><td>상지의 굴곡, 내전 하지의 신전, 내전 발의 저굴</td></tr> <tr> <td>뇌간인 중뇌 or 교뇌상부피개 양측성 장애</td><td>대뇌제거자세</td><td>상지의 신전, 내전, 내회전 하지의 신전, 내전 발의 저굴</td></tr> </table> 	장애	이름	특징	양측 대뇌반구 광범위 장애	피질제거자세	상지의 굴곡, 내전 하지의 신전, 내전 발의 저굴	뇌간인 중뇌 or 교뇌상부피개 양측성 장애	대뇌제거자세	상지의 신전, 내전, 내회전 하지의 신전, 내전 발의 저굴
장애	이름	특징									
양측 대뇌반구 광범위 장애	피질제거자세	상지의 굴곡, 내전 하지의 신전, 내전 발의 저굴									
뇌간인 중뇌 or 교뇌상부피개 양측성 장애	대뇌제거자세	상지의 신전, 내전, 내회전 하지의 신전, 내전 발의 저굴									

	장애	양상
요골신경마비	• 손 신전 불가	• 손목처짐, 손처짐 (wrist drop) 
정중신경마비	• 엄지손가락은 굴곡장애로 신전위 & 다른 4개 손가락에 접근할 수 없음	• 원숭이 손모양 - 주먹을 쥐게 하면 척골 측 3지만 굴곡 가능 
척골신경마비	• 함곡혈 부위 & 골간근 근위축	• 독수리손 (갈퀴손, claw hand) 
비골신경마비	• 발등 족배굴곡 불가	• 침족, 하수족 (foot drop) 
경골신경마비	• 발등 & 발가락 족저굴곡 불가	• 발등에서 굴곡위

5. 이상운동 및 운동실조

[이상운동] → 운동장애 (≠ 마비)

- 불수의적인 운동

ex) 떨림 (수전증 등), 무도병, 반무도병 무정위운동, 구강안면이상운동증(입을 다시듯이 움직이는 것), Tic

[운동실조]

• 원인: 소뇌&이를 연결하는 구심성, 원심성 경로 침범 시
• 양상: 보행장애, 불분명한 발음, 손의 부조화, 반복운동 불능, 의도 시 진전 등

• 구분

┌ 전정신경 및 미로병변에 의한 운동실조

: 보행장애 + 어지럼 & 어떨어질

└ 감각성 운동실조: 눈감으면 평행장애 급격히 악화

└ 소뇌성 운동실조